



# Notas de Cornell: Traducción de Direcciones

## Arquitectura de Computadores

Evan Matango

2026-07-09

## Índice

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Objetivos de Aprendizaje | 1 |
| 2. Notas de Cornell         | 1 |
| 3. Resumen                  | 1 |

## 1. Objetivos de Aprendizaje

- Entender cómo una dirección virtual se convierte en una dirección física en RAM.
- Identificar la estructura de una dirección paginada (página + desplazamiento).
- Comprender el uso de la Tabla de Páginas.

## 2. Notas de Cornell

| Ideas Clave / Preguntas                  | Apuntes de Clase                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección Lógica</b>                  | Generada por la CPU. Se divide en Número de Página ( $p$ ) y Desplazamiento ( $d$ ).                     |
| <b>Número de Página (<math>p</math>)</b> | Sirve como índice para buscar en la Tabla de Páginas.                                                    |
| <b>Desplazamiento (<math>d</math>)</b>   | Ubicación exacta del byte dentro de la página. <b>No se altera</b> al traducir a dirección física.       |
| <b>Tabla de Páginas</b>                  | Estructura que indica en qué Marco Físico ( $f$ ) está guardada cada Página Virtual ( $p$ ).             |
| <b>Dirección Física</b>                  | Se forma combinando el Marco Físico ( $f$ ) extraído de la tabla con el Desplazamiento original ( $d$ ). |
| <b>MMU</b>                               | Unidad de Gestión de Memoria. Es el hardware de la CPU que hace esta traducción en tiempo real.          |

## 3. Resumen

La traducción de direcciones es un proceso de hardware gestionado por la MMU. La dirección virtual se parte en dos: el número de página busca el marco en la tabla de páginas, y el desplazamiento se mantiene igual. Al concatenar el marco con el desplazamiento, se obtiene la dirección física exacta en la memoria RAM.